

资料汇总（学生空白讲义）

使用说明

相邻区域是否能同色，先依据题图中是否有公共边界判断。作答时注意区分“选颜色”和“把颜色分配给有区别的区域”。

第 1 题 五个行政区域的总计数

题目

一个地区分为 5 个行政区域，相邻区域不得同色，现有 4 种不同颜色可供选择。求不同着色方法总数，并说明为什么可以按“恰用 3 种颜色”和“恰用 4 种颜色”分类。

分层提示

提示一：先在题图中寻找一组内部两两相邻的区域，判断合法着色至少需要几种颜色。

提示二：结合颜色总数，列出实际使用颜色数的所有可能情况。

提示三：检查“恰用 3 种颜色”与“恰用 4 种颜色”是否会出现同一个方案，以及两类是否覆盖全部合法方案。

作答区

请写出最小涂色组合、分类依据及总计数式。

第 2 题 恰用三种颜色

题目

对第 1 题的区域图，若恰好使用 3 种颜色，求着色方法数；并说明在最小涂色组合完成着色后，其余两个区域为什么不再有自由选择。

分层提示

提示一：先固定三个两两相邻区域，并思考这三个区域的颜色之间应满足什么关系。

提示二：从 4 种颜色中确定本题使用的 3 种颜色时，使用组合；把颜色填入三个有区别区域时，使用排列。

提示三：依次观察剩余区域相邻的已着色区域，写出它们不能使用哪些颜色。

提示四：若某个区域只剩一种可用颜色，该区域在计数式中还需要额外相乘吗？

作答区

请列出选色、分配和后续区域着色的分析过程。

第 3 题 恰用四种颜色

题目

对第 1 题的区域图，若恰好使用 4 种颜色，求着色方法数。要求按第四色落在两个不同未定区域的情形分类，并说明两种情形为何互不重复。

分层提示

提示一：先给最小涂色组合中的三个区域安排三种不同颜色。

提示二：为了“恰用 4 种颜色”，剩余的一种颜色必须实际出现。它可能先填入哪两个未定区域之一？

提示三：分别处理“第四色填入第一个未定区域”和“第四色填入第二个未定区域”，判断另一未定区域有几种选择。

提示四：以“第四色所在区域”作为分类标准，判断两个分支是否有交集。

作答区

请写出两个分支的计数式及合并方式。

第 4 题 辨别最小涂色组合

题目

另一幅由 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五部分构成的区域图中，相邻区域不能同色，现有 5 种不同颜色可重复使用。求恰好使用 3 种颜色的着色方法数，并解释为什么最小涂色组合是 3 个区域，而不是中心区域及其全部相邻区域。

分层提示

提示一：相邻的判断标准是两个区域是否有公共边界，不要只根据位置远近判断。

提示二：在题图中找出三个两两相邻的区域，例如可从 A 、 B 、 C 的关系开始观察。

提示三：检查中心区域的各个邻区之间是否也都直接相邻；特别关注被其他区域隔开的两部分。

提示四：从 5 种颜色中选出本题实际使用的 3 种颜色后，再考虑向三个有区别区域分配颜色的方式。

作答区

请写出相邻关系判断、最小涂色组合及计数式。

第 5 题 剩余颜色的分支安排

题目

对第 4 题的 A 、 B 、 C 、 D 、 E 区域图，求恰好使用 4 种颜色的着色方法数。要求先安排最小涂色组合，再按剩余颜色分配给 D 或 E 的情形分类。

分层提示

提示一：先从 5 种颜色中选出本类实际使用的 4 种颜色。

提示二：再从已选颜色中安排 3 种颜色给最小涂色组合 A 、 B 、 C 。

提示三：设未分给 A 、 B 、 C 的颜色为“剩余颜色”。分别讨论它给 D 与给 E 的情况。

提示四：每个分支中，都根据另一未定区域的相邻区域，逐一排除不可用颜色。两个分支中的可选数是否一定相同？

作答区

请分别写出“剩余颜色给 D ”和“剩余颜色给 E ”的计数式，再合并。

第 6 题 容斥去重练习

题目

用 6 种不同颜色给 4 个格子涂色，每个格子涂一种颜色，相邻格子颜色不同，且最多使用 3 种颜色。求不同着色方法数，并重点说明：当恰用 3 种颜色时，为什么从左右两端优先安排“第三种颜色”的两类计数需要减去重叠部分。

分层提示

提示一：“最多使用 3 种颜色”可先按实际使用 2 种颜色与实际使用 3 种颜色分类。

提示二：当恰用 2 种颜色时，观察相邻约束下格子的着色规律。

提示三：当恰用 3 种颜色时，先选出 3 种颜色，并安排中间两个需要不同颜色的位置。

提示四：设第三种颜色优先出现在左端的方案集合为 M ，优先出现在右端的方案集合为 N 。想一想左右两端都使用第三种颜色的方案属于哪个集合。

提示五：若两个分类集合有重叠，可用下式整理计数：

$$|M \cup N| = |M| + |N| - |M \cap N|$$

作答区

请分别完成恰用 2 种颜色、恰用 3 种颜色的计数，并说明交集对应的着色情形。

自查清单

完成后，请检查：

1. 是否按“恰用”与“最多使用”的含义正确分类。
2. 是否只把有公共边界的区域判为相邻。
3. 是否把“选颜色”与“分配颜色”分成不同步骤。
4. 是否检查了后续区域的颜色是否已经被限制为唯一选择。
5. 是否只在分类有重叠时使用容斥去重。